

14주차 병리학실습

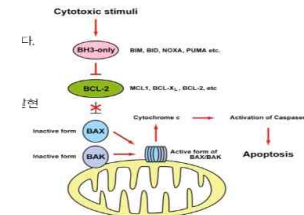
암의 Hallmark 중 이번주차 학습내용

1. 성장신호의 자기충족
2. 성장억제신호에 대한 무감응
3. 변화하는 세포대사
4. 세포자멸사 회피
5. 무한복제능력
6. 지속되는 혈관생성
7. 침습과 전이 능력
8. 숙주 면역반응 회피 능력
9. 유전체 불안정성
10. 종양 촉진 염증

*4. 세포자멸사 회피

:특징

기존의 세포자멸사 기전인 외적 경로, 내적 경로에서 오류가 발생
특히 내적 경로에서 오류



대표적으로 혈액암의 일종인 B세포 소포성 림프종

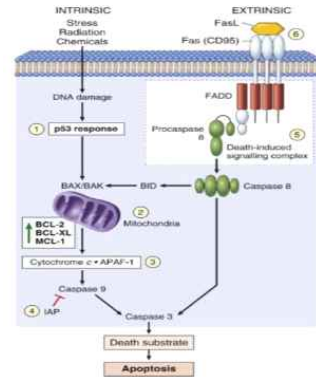
14, 18번 염색체의 전위로 인해 항-세포자멸사 인자 BCL2가 과발현

*B세포 소포성 림프종



림프절에 생기는 작은 소포성 조직이 가득 차는 질병
급작스럽게 생기지는 않고, 서서히 자람

***종양세포의 세포사망 회피기전** (2주차 서머리에 세포자멸사기전이 있어요)



:기전

① 내적 경로

세포 스트레스, 이온화 방사선, 화학물질 등에 의해 DNA가 손상

→ p53 돌연변이 및 MDM2 과발현으로 p53의 기능 손실

→ 세포 자멸사를 유도하는 인자인 BAX, BAK의 기능이 저하

→ 사이토크롬 C 방출 감소

→ APAF1* 소실 + 세포자멸사 억제제 상향 조절

*APAF1: apoptotic peptidase activating factor 1

세포자멸사 펩티드 분해효소 활성화 인자

→ Caspase 8, 3 활성화 X

② 외적 경로

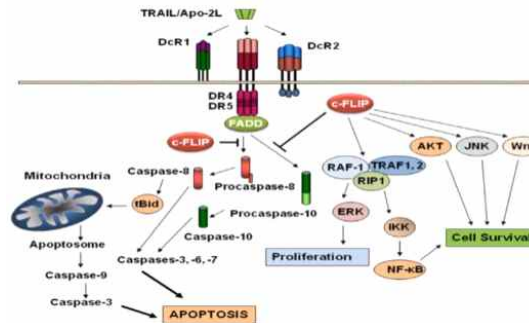
세포 자멸사를 유도하는 세포표면 수용체인 Fas 자체의 양 감소

→ FADD의 형성 감소

→ DISC 감소

→ Caspase 8, 3 활성화 X

***c-Flip**



:역할

항-세포자멸사 조절의 마스터 단백질

TNF- α , FAS 리간드 등으로 유도되는 세포자멸사 뿐 아니라 악성종양이나 화학 물질으로부터 촉발되는 **세포자멸사의 저항인자**

:특징

고형암, 조혈계 암에서 자주 과발현되는 세포자멸사 조절 단백질

FADD에 부착하여 Caspase8과 연결되고 이것이 세포사망조절을 수행

flip: FADD-like IL1- β -converting enzyme-inhibitory protein

**세포자멸사 회피 요약 ★

1. 암세포의 세포 사망 회피기전은 주로 세포자멸사의 **내적경로**를 통해 이루어진다! (내적경로 = 미토콘드리아 경로)
2. 암에서 가장 흔한 유전자 이상은 p53 기능 상실이다. TP53 돌연변이 혹은 p53 억제자인 MDM2의 과발현으로 생긴다.
3. 암세포는 BCL2 family의 **항**-세포자멸사 인자들의 과발현으로 세포자멸사를 회피한다.
4. B세포 소포성 림프종의 대부분은 BCL2 발현이 높다. 왜? 14,18번 염색체의 전좌로 인해 BCL2-IgH 융합유전자를 생성한다.
5. p53을 활성화하는 MDM2 억제제와 BCL2 family 억제제는 세포자멸사의 내적경로를 자극하여 세포사망을 유도하게 된다. 이것이 암 치료제가 표적으로 삼는 것

*5. 무한복제 능력

암세포는 정상세포와 달리 무한한 복제능, 즉 불멸성을 갖는다.

:원인

- 1) 노화 회피
- 2) 유사분열 위기 회피
- 3) 자기재생능

*1) 세포 노화

:원인

텔로미어기능 이상, DNA손상, 종양유전자 발현, 염색질구성의 혼란 등 세포 외에서 오는 자극들이 세포를 노화시킴

:특징

종양성 변성에 빠진 세포의 증식을 정지시킴

P53, RB 단백질에 의해 노화 성장억제기전을 촉발

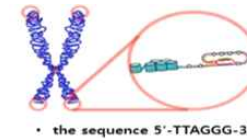
→ 악성종양형성에 대한 방어벽으로 작용

*2) 유사분열 위기

정상세포는 텔로미어를 길게해주는 효소 텔로머레이즈가 없다.

→ 세포가 복제되면서 염색체 말단의 텔로미어가 짧아지기 마련

근데 암세포는 텔로머레이즈를 복구해주는 기능이 있다.



*DNA 손상 복구 기전

①DNA 이중나선 절단 시,

p53 작동 → 세포주기 정지 → 세포자멸

②p53 미작동 시,

비 상동 말단연결 → 이중동원 염색체 → 새로운 이중나선 절단 →
연결 - 융합- 절단 순환 → 유사분열 재앙 → 세포 사망

*이중나선이 절단 됐을 때의 수복기전

1. 비상동말단연결

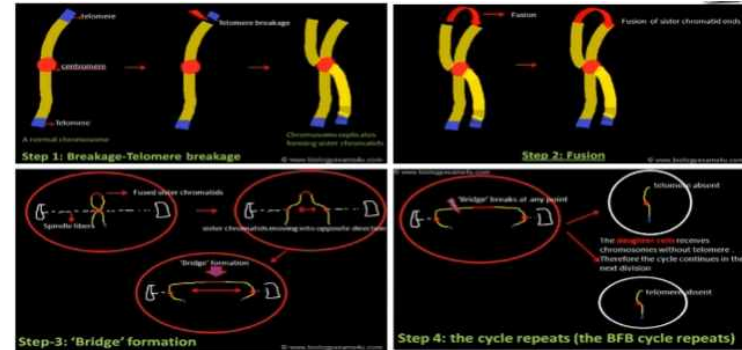
절단된 부위를 바로 봉합, 변이의 위험이 있음, 언젠간 세포사망

2. 상동재조합

절단된 부위와 유사한 서열을 찾아서 편집 및 수리.

오류 없이 교정 가능

*연결 - 융합 - 절단 사이클 (Breakage-fusion-bridge cycle)



① 정상 염색체는 동원체를 기준으로 양 끝에 텔로미어 존재 복제를 계속하면서 텔로미어가 짧아지다가 사라진다.

② 이 상태에서 복제되어 염색분체를 형성하면, 텔로미어가 없는 두 끝 부분이 붙어버린다.

③ 양쪽에 있는 축이 동원체를 양끝으로 당기면서 브릿지가 형성된다. (이중동원체 상태)

④ 브릿지에 또 절단이 생기게 되면 한쪽에 텔로미어가 없는 염색체가 생성이 된다.

* 3) 자기재생능

줄기세포 분열 중 일부가 줄기세포로 남아있는 능력

비대칭적 분열을 통해 많은 성체조직의 지속적 성장과 유지가 가능

**무한복제능력 요약 ★

1. 텔로머레이즈 효소 발현이 부족한 정상세포에서는 세포가 분열하면서 텔로미어가 짧아진다. 결국 세포주기 체크포인트를 활성화한다. 이로써 세포는 노화에 빠지게 되며 세포분열 수의 제한을 받는다!
2. 체크포인트가 작동하지 않는 세포에서는 DNA 수복 경로가 부적절하게 활성화된다(짧아진 텔로미어로 인해). 그래서 염색체가 불안정해지며 유사분열 위기를 겪는다.
3. 종양세포는 **텔로머레이즈 효소를 재활성화**시키기 때문에 유사분열 위기를 겪지 않고 불멸한다.

*6. 혈관신생

:특징

- ① 종양이 혈관생성을 유도할 능력이 없으면 1~2mm 이상 커질 수 없다. 그래서 성장하는 암은 기존 모세혈관으로부터 혈관신생을 자극한다. (1~2mm는 혈관으로부터 영양분이 확산될 수 있는 최대 거리)
- ② 완전하게 정상적인 혈관은 아니라서 누수되고 확장되며, 무질서한 연계양상을 보인다. → 종양세포 전이에 기여

:역할

- ① 혈액관류는 영양소와 산소 공급 + 노폐물 제거
- ② 신생 내피세포는 IGF, PDGF와 같은 성장인자를 분비
→ 인접 종양세포의 성장 자극

:기전

종양세포 및 기질세포에서 생산되는 혈관생성인자(VEGF)와 항-혈관생성인자 간의 균형에 의해 조절됨

1) 혈관생성 촉발

저산소증 → HIF- α 활성화 → VEGF 전사 증가 → 혈관생성 촉발
RAS, MYC, MAPK 신호경로 → VEGF 전사 증가 → 혈관생성 촉발

2) 혈관생성 억제

p53 → 혈관생성 억제인자인 Thrombospondin-1 합성 유도

* 7. 침습과 전이 Invasion and Metastasis

:특징

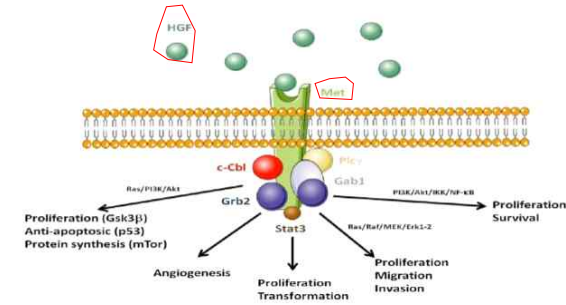
종양세포와 정상기질 사이의 복잡한 상호작용의 결과
암 관련 이환률, 사망률의 주요 원인

	침습	전이
범위	주변 조직	원거리
방법	상피조직의 기저막 침윤 및 파괴	혈관계, 림프계를 통해
위험도	상대적으로 덜 위험	대단히 위험

*상피기저막 침습 과정

1. 이웃 세포들과 부착성이 감소와 해당 장소에 염증세포 침윤
→ 종양세포가 서로 떨어짐
2. 종양세포 자체의 효소, 혹은 염증세포로 분비되는 단백분해효소들이
기저막을 분해 (ex. MMPs*)
*MMPs: 종양 침습조절, ECM을 격리하며 GF 유리, 타입4콜라겐 분해
3. 기저막이 분해되며 생기는 결합부위에 부착하여 이동
세포 머리부분은 기질에 부착하고 꼬리부분은 기질에서 탈착하여
앞으로 이동한다. (by 종양세포유래 사이토카인)
또 기질세포에서 세포이동을 위한 paracrine factor를 생산하는데 그
것이 hepatocyte growth factor, TKR MET.

* hepatocyte growth factor, TKR MET



이 둘이 결합을 하게되면 여러 신호경로를 통해 세포 증식, 생존, 이동 등을 유발하여 암세포가 잘 전이되도록 함.

*종양세포의 혈관 파종과 정착

종양세포는 혈관에 도달하면 여러 기전에 의해 파괴되기 쉬운데, 이를 방지하기 위해 혈소판과 합쳐진 덩어리 형태(=혈전)로 존재한다. 혈전은 혈관 밖으로 탈출하기 위해 내피세포에 부착하고 기저막을 통과하는데, 이때 인테그린, 라미닌과 같은 부착분자가 관여한다. 특히 부착분자 CD44는 림프절, 혹은 다른 전이장소로 종양세포를 확산시키는 역할을 한다.

*전이종양유전자

:종류

SNAIL, TWIST, SLUG

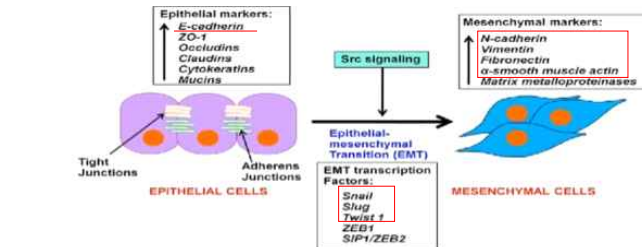
:역할

상피조직에서 간엽조직으로 바꾸는, 상피간엽이행(EMT) 인자

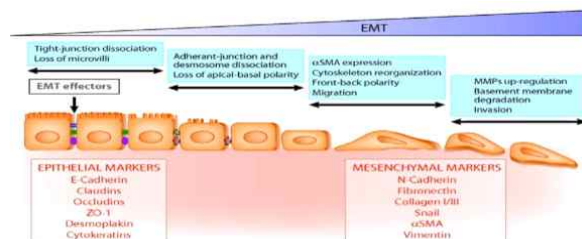
:특징

상피세포는 단단히 고정되어있는 반면 간엽조직은 이동성이 있다.

상피세포에 이동성을 주기위해 E- Cadherin과 같은 세포를 유착시키는 효소를 하향조절한다.



:기전



1. EMT의 효과로 인해 밀접 연결이 떨어지게되고 세포 끝의 미세융모가 사라진다. (아직까진 상피조직 표지자들은 잘 발현 중)
2. 부착연접과 부착반점 등 E-cadherin에 의해 붙어있는 애들이 떨어져나가며, 세포의 위 아래의 극성이 사라진다.
3. α-smooth muscle actin이 발현하며 세포골격의 재배열이 일어난다. 또 이동성이 좋은 좌우 극성(전후 극성)이 생긴다.
4. MMPs가 상향조절되며 ECM을 분해하면서 나갈 통로를 찾는다.

**침습과 전이 요약 ★

1. 침습의 4단계는 다음과 같다.

① 세포 간 연결 풀림

여러 경로를 통해 E-cadherin를 불활성화시켜 연결능력을 상실시킴

② ECM 파괴

종양세포, 기질세포에서 분비되는 단백분해효소(MMP, cathepsins).

단백분해효소는 ECM 내의 성장인자를 유리하며 ECM의 당단백분해로 화학주성인자 및 혈관생성인자를 생성함

③ 새로운 ECM 구성요소에 부착

④ 종양세포 이동

2. 내피간엽이행을 촉진하는 유전자는 SNAIL, TWIST가 있다.